דידקטיקה של הוראת המתמטיקה בחטיבה העליונה

משימת בית 1 | מתוכנית הלימודים לפתרון בעיות ולשינוּן

נושא: היכרות עם תוכנית הלימודים, פתרון בעיות, שינוי בעיות וחשיבה דידקטית.

מטרת המשימה

בשיעור הראשון בחרנו בעיה מתמטית, פתרנו אותה ודנו עם עמיתים באפשרויות לשנותה. במשימה זו נבחן כיצד תוכנית הלימודים משמשת בסיס לבחירה, לפתרון ולשינוי של בעיות מתמטיות, וכיצד פעולות אלו תורמות לתכנון הוראה משמעותית.

חלק א: מכירים את תוכנית הלימודים

עיינו בתוכנית הלימודים במתמטיקה לחטיבה העליונה ובחרו שלושה נושאים מתמטיים מתוך שני תחומי תוכן לפחות. לכל נושא:

1. ציינו את שם הנושא, רמת הלימוד (3, 4 או 5 יחידות, בהתאם לתוכנית שבה עיינתם) ומיקומו בתוכנית.
2. תארו במילים שלכם את הרעיונות המתמטיים המרכזיים שהתלמידים נדרשים להבין.
3. זהו ידע מתמטי קודם הנדרש ללמידת הנושא.
4. הצביעו על קשר מתמטי לנושא אחר בתוכנית הלימודים.

חלק ב: פותרים שלוש בעיות מתמטיות

בחרו שלוש בעיות מתמטיות, אחת מכל נושא שבחרתם, המתאימות לתוכנית הלימודים. לפחות אחת מהן תהיה בעיה שאינה שגרתית עבורכם, שדרך פתרונה אינה ברורה מיד. לכל בעיה:

1. הציגו את נוסח הבעיה במלואו וציינו את מקורה.
2. פתרו אותה באופן מלא, תוך הצגת מהלך החשיבה והנמקת שלבי הפתרון.
3. ציינו את הרעיון המתמטי המרכזי שעליו מבוסס הפתרון.
4. בחרו אחת משלוש הבעיות ופתרו אותה בדרך נוספת או בייצוג אחר. הסבירו מה מאפשרת כל דרך לראות או להבין.

חלק ג: משנים בעיה מתמטית

בחרו אחת משלוש הבעיות שפתרתם והציעו שני שינויים שונים לבעיה המקורית. השינויים יכולים להתייחס לנתונים, לתנאים, לדרישות או לייצוג המתמטי. לכל שינוי:

1. הציגו את הבעיה החדשה שיצרתם.
2. הסבירו מה שיניתם ומדוע בחרתם בשינוי זה.
3. פתרו את הבעיה החדשה במלואה.
4. השוו לבעיה המקורית: מה השתנה מבחינה מתמטית, בדרך החשיבה וברמת המורכבות?

5. בדקו אם הבעיה החדשה מתאימה לתוכנית הלימודים ולרמת הלימוד שבחרתם. נמקו.

חלק ד: חושבים כמורים למתמטיקה

בחרו אחד משני השינויים שהצעתם וחשבו כיצד תוכלו להשתמש בו בהוראה:

1. מה עשויים תלמידים ללמוד מן ההשוואה בין הבעיה המקורית לבעיה ששיניתם?
2. אילו קשיים מתמטיים עשויים להתעורר במהלך פתרון הבעיה החדשה?
3. אילו שאלות הייתם מציגים כדי לעודד חקר של הקשר בין שתי הבעיות?
4. האם הייתם מציגים תחילה את הבעיה המקורית או החדשה? נמקו.

חלק ה: מבט רפלקטיבי

כתבו פסקה קצרה: כיצד השפיעו העיון בתוכנית הלימודים, פתרון הבעיות ושינוּן על הבנתכם את תפקיד המורה למתמטיקה? התייחסו לפחות לתובנה אחת מההתנסות האישית.

הנחיות להגשה

העבודה אישית. יש להגיש שלוש בעיות מקוריות עם פתרונות מלאים, שני שינויים של אחת הבעיות עם פתרונותיהם, ומראי מקום לסעיפים הרלוונטיים בתוכנית הלימודים ולמקורות הבעיות. הקפידו על שפה מתמטית מדויקת ועל הנמקות.

נקודה למחשבה: בעיה מתמטית אינה רק דבר שיש לפתור; היא גם נקודת מוצא לשאלות חדשות ולחשיפת רעיונות מתמטיים.